

DevRoom — Báo cáo thiết kế 19/9/2026

1. Quyết định hôm nay

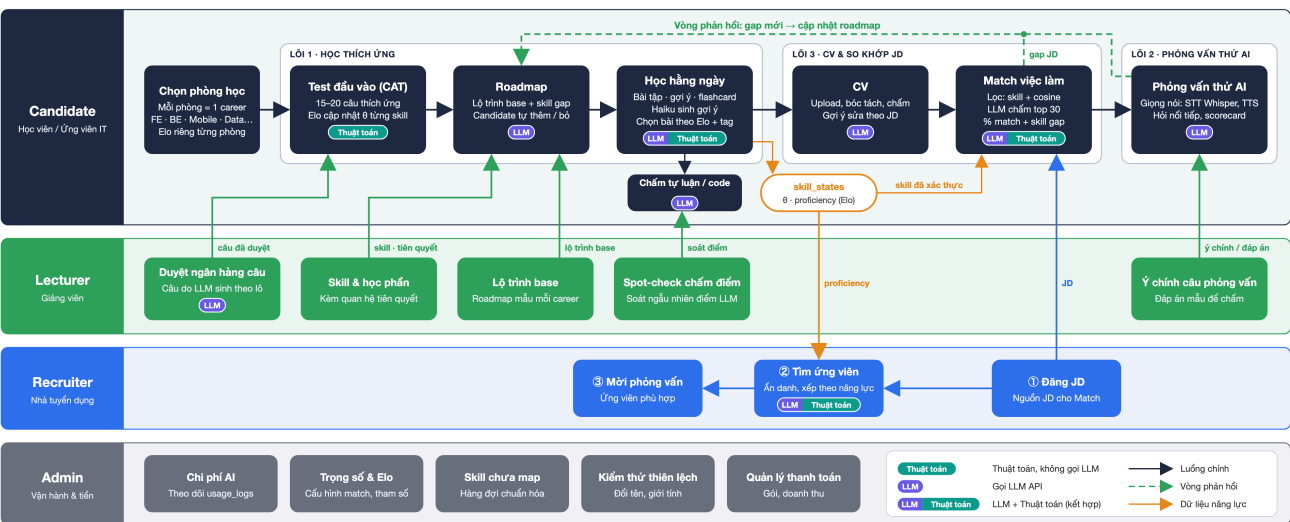
Chốt phương án lại, thay cho "LLM API làm mọi bước". Thuật toán giữ phần đo và xếp hạng, nơi cần sai số kiểm chứng được. LLM giữ phần ngôn ngữ: sinh nội dung, chấm câu tự luận, dẫn phỏng vấn, bóc tách CV/JD. MVP làm 1 career (Frontend) với 6 skill.

Lỗi	Thuật toán làm gì	LLM làm gì
1. Học thích ứng	Elo đo θ từng skill; $p = \text{clamp}((\theta - 1000)/800, 0, 1) \cdot 100$, gap khi $p < 60$. CAT chọn câu có $\text{abs}(d - \theta)$ nhỏ nhất. d khởi đầu $900 + 180 \cdot \text{difficulty}$, tự chỉnh sau ≥ 30 lượt. Lịch ôn cố định 1, 3, 7, 14, 30 ngày	Sonnet 5 sinh ngân hàng câu theo lô (Lecturer duyệt), chấm câu short/code, dựng roadmap. Haiku 4.5 ra bài hằng ngày, gợi ý 3 mức, flashcard
2. Phỏng vấn thử AI	Chọn câu chính từ ngân hàng đã duyệt. Chạy code trong Piston. Chấm lần 2 khi $\text{confidence} < 0,6$. Đẩy ca khó vào hàng spot-check. Tính điểm tổng	Sonnet 5 dẫn từng lượt, hỏi nối tiếp, chấm STAR (anchor 1/3/5) đối chiếu ý chính. JSON có evidence trước điểm. Haiku 4.5 tổng hợp cuối buổi. Whisper (STT), edge-tts (TTS)
3. CV và so khớp JD	Chuẩn hóa skill về skill_id . Lọc sơ $0,7 \cdot \text{skill_match} + 0,3 \cdot \text{cosine}$ (bge-m3, pgvector). Khử trùng JD bằng hash + cosine. Ẩn danh danh sách Recruiter. Kiểm thử đổi tên/giới tính	Sonnet 5 bóc CV, Haiku 4.5 bóc JD ra JSON. LLM-as-judge chấm top 30, mỗi lời gọi 1 cặp, trả $\% \text{ match} + \text{gap}$

Stack: Next.js · FastAPI · PostgreSQL + pgvector · Redis · Celery · Piston · Claude Sonnet 5 và Haiku 4.5 · bge-m3 · Whisper · edge-tts · Playwright crawler.

2. Luồng tổng quan

DevRoom — Luồng tổng quan (19/9/2026)



Bốn làn ngang là bốn vai trò: Candidate, Lecturer, Recruiter, Admin. Làn Candidate đi qua lỗi 1 (phòng học → test đầu vào → roadmap → học hằng ngày), rồi lỗi 3 (CV → so khớp JD) và lỗi 2 (phỏng vấn thử). Mũi tên ngược là vòng phản hồi: gap từ lỗi 2 và 3 thành đề xuất, Candidate nhận thì roadmap đổi. Lecturer cấp nội dung cho lỗi 1 và 2; Recruiter cấp JD, nhận ứng viên ẩn danh; Admin giữ taxonomy, tham số, chi phí.

3. Tính năng theo vai trò

Cột "Cách làm": **TT** = thuật toán tất định, **LLM** = gọi Claude, **CRUD** = nhập/sửa dữ liệu thường.

3.1 Candidate

Tính năng	Lỗi	Cách làm	MVP
Tạo nhiều phòng học, mỗi phòng 1 career	1	CRUD	Có
Test đầu vào 15–20 câu thích ứng	1	TT: CAT chọn câu, Elo cập nhật θ . LLM: Sonnet 5 chấm short/code	Có
Hồ sơ năng lực theo skill (0–100)	1	TT: p từ θ , gap khi $p < 60$	Có
Roadmap gợi ý, tự thêm/bỏ học phần	1	LLM: Sonnet 5 từ lộ trình base + gap. CRUD: thêm/bỏ. Code cảnh báo thiếu prerequisite	Có
Bài tập hằng ngày, gợi ý 3 mức khi sai	1	LLM: Haiku 4.5 chọn bài, chấm, gợi ý. TT: Elo cập nhật θ	Có
Flashcard + lịch ôn	1	LLM: Haiku 4.5 sinh thẻ. TT: lịch 1, 3, 7, 14, 30 ngày	Có
Code sandbox (đề, test case, chạy code)	1	TT: Piston chạy test case	Có
CV: upload, AI tạo hoặc tự làm; chấm + gợi ý sửa theo JD	3	LLM: Sonnet 5 bóc tách và chấm. CRUD: builder, xuất PDF	Có
Feed JD 3 nguồn, % match, skill gap, lưu JD mục tiêu	3	TT: lọc sơ. LLM: Sonnet 5 chấm cặp, trả gap	Có
Mock interview giọng nói, hỏi nối tiếp	2	LLM: Sonnet 5 dẫn và chấm. Whisper, edge-tts. TT: Piston cho câu code	Có
Scorecard STAR, transcript, nghe lại	2	TT: điểm tổng. LLM: Haiku 4.5 tổng hợp skill yếu	Có
Nhận/bỏ qua để xuất cải thiện lộ trình	1 ← 2, 3	TT: sinh đề xuất từ gap, chống trùng. CRUD: nhận/bỏ	Có
Ứng tuyển của tôi (kanban theo stage)	3	CRUD	Có
Trợ lý AI riêng (hỏi đáp, nhắc ôn, bước tiếp theo)	—	LLM: Claude tool use đọc θ , roadmap, CV, kết quả	Có
Ghi nhận phỏng vấn thật, đối chiếu mock	2	LLM: map câu bị hỏi về skill_id	Sau

3.2 Lecturer

Tính năng	Lỗi	Cách làm	MVP
Học phần theo career: gán skill, nội dung, prerequisite	1	CRUD	Có
Lộ trình base cho từng career	1	CRUD	Có
Duyệt ngân hàng câu test do Sonnet 5 sinh theo lô	1	LLM sinh, CRUD duyệt (review_status)	Có
Bài tập 4 thể loại, gán tag + độ khó	1	CRUD. LLM gợi ý tag	Có
Ngân hàng câu phỏng vấn kèm ý chính	2	LLM: Sonnet 5 sinh nháp. CRUD duyệt	Có
Spot-check chấm phỏng vấn (confidence thấp, từ chối, injection)	2	CRUD trên hàng đợi spot_checks	Có
Theo dõi chất lượng đề: tỷ lệ đúng, d lệch nhãn	1	TT: thống kê answers, elo_d sau hiệu chỉnh	Sau

3.3 Recruiter

Tính năng	Lỗi	Cách làm	MVP
Đăng JD, xác nhận skill do AI bóc	3	LLM: Haiku 4.5 bóc JD. CRUD sửa/đóng tin	Có

Tính năng	Lỗi	Cách làm	MVP
Tìm ứng viên: danh sách ẩn danh, xếp theo match + Elo + mock	3	TT: lọc sơ, ẩn danh. LLM: Haiku 4.5 chấm top 30, 1 cặp mỗi lời gọi	Có
Pipeline phỏng vấn: mời, đổi trạng thái, ghi chú	3	CRUD	Có
Gói đăng tin / mở hồ sơ	—	CRUD. MVP: Admin xác nhận tay	Sau

3.4 Admin

Tính năng	Lỗi	Cách làm	MVP
Người dùng, RBAC 4 role, quota token	—	CRUD	Có
Taxonomy skill, alias, hàng đợi skill chưa map	3	CRUD	Có
Crawl JD TopCV/ITviec, duyệt JD crawl/agent	3	Playwright + LLM (Haiku 4.5 bóc). CRUD duyệt	Có
Khử trùng JD	3	TT: hash, rồi cosine + trigram tiêu đề	Có
Tham số thuật toán (K Elo, 0,7/0,3, ngưỡng 60)	1, 3	CRUD trên settings	Có
Kiểm thử thiên lệch đổi tên/giới tính	3	TT: chạy lại so khớp trên CV biến thể, so chênh lệch	Có
Logging, chi phí token, phút STT/TTS	—	TT: tổng hợp usage_logs	Có
Doanh thu, giao dịch, đối soát	—	CRUD trên transactions	Có

4. CSDL theo vai trò

PostgreSQL 16 + pgvector. Tên bảng/cột theo §4.5 báo cáo kỹ thuật. (mới) = chưa có ở §4.5. (đổi) = có ở §4.5 nhưng đổi cột hoặc đổi nghĩa. Mọi bảng có created_at, updated_at, không liệt kê.

4.1 Chung

Bảng	Cột chính	Ai ghi
roles	id, code (candidate/lecturer/recruiter/admin), permissions	Seed
users	id uuid, email, full_name, role_id → roles, status, daily_token_cap	Người dùng đăng ký; Admin đổi role, quota
careers	id, code (fe/be/mobile/devops/data/qa), name_vi	Admin (seed)
skills	id, code, name_en, name_vi, parent_id, embedding vector(1024)	Admin; bge-m3 sinh embedding
skill_aliases	id, skill_id → skills, alias (UNIQUE lower), source (admin/llm/lecturer)	Admin; LLM đề xuất
career_skills	career_id, skill_id, weight 1–3, is_core	Admin
agent_threads / agent_messages	id, user_id / thread_id, role, content	Trợ lý AI

4.2 Candidate — lỗi 1 (học thích ứng)

Bảng	Cột chính	Ai ghi
rooms	id uuid, user_id, career_id, name, tested_at	Candidate
skill_states (đổi)	room_id, skill_id (UNIQUE cặp), theta (mặc định 1200), proficiency (cột sinh từ theta), answered_count, correct_count, last_source	Chỉ Elo ghi; LLM không ghi

Bảng	Cột chính	Ai ghi
answers (đổi)	id, room_id, question_id, session_kind, answer_text (mới), is_correct, score 0–1 (mới), graded_by rule/llm (mới), elapsed_ms, theta_before, theta_after, k_used	Candidate trả lời; Sonnet 5 chấm short/code; Elo
roadmap_items	id, room_id, module_id, position, status, source, suggestion_id, reason, removed_at	Sonnet 5 đề xuất; Candidate sửa
exercise_attempts	id, room_id, exercise_id, skill_id, assigned_for, is_correct, score, hint_level 0–3, theta_before, theta_after	Haiku 4.5 chọn, chấm; Elo
review_states (đổi)	room_id, flashcard_id, step 0–4 (mới, chỉ số vào lịch 1/3/7/14/30), due_on, lapses; bỏ ef, interval_days	Lịch ôn cố định
code_submissions	id, room_id, problem_id, language, source_code, passed, total, status	Candidate; Piston
suggestions	id, room_id, skill_id, module_id, origin (jd_match/mock_interview/assessment/agent), origin_ref, reason, status	Lỗi 2, 3 tạo; Candidate nhận/bỏ

4.3 Candidate — lỗi 2 (phỏng vấn thử)

Bảng	Cột chính	Ai ghi
interview_sessions (đổi)	id uuid, user_id, room_id, jd_id, difficulty easy/medium/hard, mode, status, total_score, star_avg, weak_skill_ids, low_confidence (mới)	Candidate mở; server tính điểm
interview_turns (đổi)	id, session_id, turn_idx, question_id → interview_questions (mới, NULL khi hỏi nối tiếp), is_follow_up, skill_id, question_text, answer_text, audio_key, code_result (mới, kết quả Piston)	Sonnet 5 hỏi; Whisper chép lời
interview_scores (mới)	turn_id, run_no 1/2, evidence, key_points_hit, missing_points, s, t, a, r (1–5), confidence, model	Sonnet 5; lần 2 khi confidence < 0,6

4.4 Candidate — lỗi 3 (CV và so khớp)

Bảng	Cột chính	Ai ghi
cvs	id uuid, user_id, origin, storage_key, parse_status, extracted jsonb, skill_ids, embedding, score	Candidate; Sonnet 5 bóc; bge-m3
cv_versions	cv_id, version, content, score, score_detail, target_jd_id	Sonnet 5 chấm, gợi ý sửa
match_scores (đổi)	jd_id, user_id, cv_id, skill_match (mới), cosine (mới), prefilter_score (mới), match_pct, verdict (mới), gaps (mới), method formula/llm, refreshed_at	TT lọc sơ; LLM-as-judge top 30
applications	id, user_id, jd_id, cv_id, stage, match_pct, initiated_by	Candidate hoặc Recruiter

4.5 Lecturer (nội dung)

Bảng	Cột chính	Ai ghi
modules	id, code, career_id, name, hours, skill_ids, content, status	Lecturer
module_prerequisites	module_id, requires_id	Lecturer

Bảng	Cột chính	Ai ghi
base_roadmaps	id, career_id, version, is_current, module_ids (thứ tự)	Lecturer
questions (đổi)	id, skill_id, kind mcq/short/code, stem, answer_key (mới), explanation, difficulty 1-5, elo_d, times_served, times_correct, source llm_batch/lecturer/github, content_hash, review_status draft/approved/rejected (đổi, thay needs_review), reviewed_by (mới)	Sonnet 5 sinh lỏ; Lecturer duyệt; Elo chỉnh elo_d khi times_served ≥ 30
question_options	question_id, idx, content, is_correct	Sonnet 5; Lecturer sửa
exercises	id, name, kind, skill_ids, tags, difficulty, elo_d, payload (question_id hoặc code_problem_id), module_id	Lecturer
flashcards	id, skill_id, front, back, module_id, created_by	Haiku 4.5 sinh; Lecturer duyệt
code_problems	id, slug, skill_id, statement, difficulty, elo_d, starter_code, entry_fn, tests	Lecturer
interview_questions (mới)	id, career_id, skill_id, difficulty easy/medium/hard, kind technical/behavioral/code, body, key_points text[], code_problem_id, source bank/llm, review_status	Sonnet 5 sinh nháp; Lecturer duyệt
spot_checks (mới)	id, turn_id, reason low_confidence/refusal/injection/random, status, reviewer_id, lecturer_scores, note	Server xếp hàng; Lecturer chấm

4.6 Recruiter

Bảng	Cột chính	Ai ghi
jd_postings (đổi)	id, source crawl/agent/recruiter, source_url, recruiter_id, title, company, career_id, level, description, embedding, content_hash, duplicate_of, dup_method hash/cosine (mới), status, reviewed_by	Recruiter (③), crawler (①), agent (②); Admin duyệt
jd_skills	jd_id, skill_id, raw_name, is_required, weight 1-3, years_min, map_method	Haiku 4.5 bóc; chuẩn hóa alias
application_events	application_id, from_stage, to_stage, actor_id, note	Recruiter
transactions	id, recruiter_id, kind, amount_vnd, status, confirmed_by	Recruiter mua; Admin xác nhận

4.7 Admin (vận hành)

Bảng	Cột chính	Ai ghi
settings	key, value jsonb, updated_by	Admin
usage_logs	id, user_id, feature, provider, model, tokens_in, tokens_out, audio_seconds, tts_chars, cost_usd, status	Mọi lời gọi LLM, STT, TTS
audit_logs	id, actor_id, action, entity, entity_id, before, after	Server (append-only)
bias_audits (mới)	id, run_id, cv_id, jd_id, variant name_swap/gender_swap, stage prefilter/judge, pct_original, pct_variant, delta, passed	Bộ kiểm chứng (Celery); Admin xem

Quan hệ chính: skill_id là trục chung. skill_states, questions, exercises, flashcards, code_problems, interview_questions, interview_turns, jd_skills, cvs.skill_ids, suggestions đều trỏ về skills.id. room_id gom trạng thái học của một phòng. suggestions nối lỏ 2, 3 về roadmap_items.

5. Dữ liệu cần thiết

Dữ liệu	Số lượng cho MVP (Frontend)	Nguồn	AI cung cấp	File mẫu
Career, skill, <code>career_skills</code>	1 career; 6 skill MVP: javascript, react, css, http, testing, git; thêm TypeScript, HTML và 2 nhóm cha cho JD mẫu	Tự soạn, khớp demo lỗi 1	Admin	<code>data/skills.json</code>
Alias skill	≈ 5–10 alias mỗi skill (JS, ReactJS, REST...)	Tự soạn; LLM đề xuất thêm	Admin	<code>data/skill_aliases.csv</code>
Học phần, prerequisite, lộ trình base	6 học phần, 1 lộ trình base	Seed §4.2.3 báo cáo kỹ thuật	Lecturer	<code>data/modules.json</code>
Ngân hàng câu test (<code>questions</code>)	240 câu = 6 skill × 5 mức × 8; file mẫu giữ 30 câu (6 skill × 5 mức × 1)	Sonnet 5 sinh theo lô (≈ \$1,4); tham khảo <code>lydiahallie/javascript-questions</code>	Lecturer duyệt	<code>data/questions.json</code>
Bài tập hằng ngày	Dùng lại ngân hàng câu qua <code>exercises.payload</code>	Như trên	Lecturer	—
Bài code (<code>code_problems</code>)	≈ 10 bài	Lecturer viết; tham khảo Blind 75, NeetCode	Lecturer	—
Flashcard	Sinh lúc chạy từ bài làm sai	Haiku 4.5	Hệ thống	—
Câu phỏng vấn + ý chính	≈ 50 câu (bằng golden set lỗi 2)	Sonnet 5 sinh nháp; <code>tech-interview-handbook</code>	Lecturer duyệt	<code>data/interview_questions.json</code>
JD	200 JD (golden set G2)	Crawl TopCV/ITviec, Recruiter đăng, Kaggle LinkedIn Job Postings	Admin (crawler), Recruiter	<code>data/jd_samples.json</code>
CV	100 CV (golden set G1), thêm bản đổi tên/giới tính	Kaggle Resume Dataset, CV tự tạo	Nhóm đồ án	<code>data/cv_samples.json</code>
Nhân chấm phỏng vấn	150 transcript (50 câu × 3 mức), 2 Lecturer chấm	Ghi thử nội bộ	Lecturer	—
Cặp CV × JD gán nhãn	300 cặp (golden set G4)	Từ JD, CV mẫu	Nhóm đồ án	—
Tham số Elo, lịch ôn, so khớp, phỏng vấn	1 bộ	Mục 5 README ba lỗi	Admin	<code>data/settings.json</code>
Log làm bài kiểm Elo (tùy chọn)	Không import vào DB	Mô phỏng; ASSISTments	Nhóm đồ án	—

6. Tham chiếu

- [DANH-GIA-LOI-1.md](#): vì sao lỗi 1 đổi vai sang Elo/CAT.

- [NGHIEN-CUU-3-LOI.md](#): paper và cách ngành làm cho ba lỗi.
- [BAO-CAO-KY-THUAT-CORE.md](#): §4.2 seed, §4.5 lược đồ CSDL, §6.1 bảng màn hình.